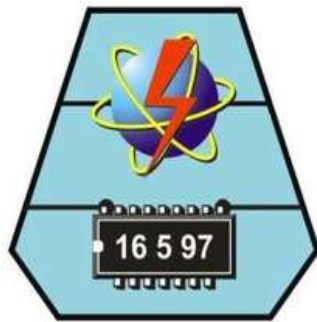


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 9
Ds. Bhinor, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo
Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA
LISTRIK
TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 2



Disusun Oleh:
MUHAMMAD FIRDAUZ IZZULLAH
NISN: 3088696406

SMK NEGERI 1 BANGIL
JL. TONGKOL NO.3 BANGIL
TELEPON: (0343) 744144 FAX (0343) 743133 KEC.BANGIL
Email: smknesaba@yahoo.com
Website: www.smkn1bangil.sch.id 2021



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI**

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari - 30 Juni 2026

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI
TENAGA LISTRIK**

**MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT
TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 1**

Disusun oleh

Nama: Mohammad Firdaus Izzullah

NIS : 0088696406

**untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri(PRAKERIN)
PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL**

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH

SUPRIONO M
NIPEN:6185076JA

**PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAN INSTRUMENT**

ARDI PANDU PRATAMA
NID:84114571D

MANAGER BUSINESS & SUPPORT



R SULTANI INDRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY

**ASISTANT MANAGER
PEMELIHARAN INSTRUMEN**

FAIZAL RISA
NID:8609065



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER



PLN

Nusantara Power

UP PAITON

UP PAITON PLTU UNIT 9

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP, PAITON UNIT 9
Ds. Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo Pada tanggal 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
Tahun ajaran 2025 SEMESTER I
Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)
PLN NP CLASS

SMK NEGERI 1 BANGIL
Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian

NOVI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 198511132011012010

Pembimbing Sekolah

MUHAMMAD RIO ALRIZAL, S.Pd
NIP. 199603192022211003

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

MUHAIMIN, S.Pd
NIP. 197204221998021002

Kordinator PKL

BAKHRUL ULUM, S.Or
NIP. 198309122009021005

Kepala SMKN 1 Bangil

A. SYAMSUL HADI, S.Pd M.Si
NIP. 197104061998021003



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



Nama : MUHAMMAD FIRDAUZ IZZULLAH
Asal sekolah : SMK NEGERI 1 BANGIL
No induk : 3088696406

Kelas :XITITL 1
Kompetensi keahlian :TeknikInstalasi Tenaga Listrik
Tempat / tanggal lahir :Pasuruan, 21 Februari 2008
Jenis kelamin :Laki-laki
Alamat :JL.Bandeng 565, RT:003 RW:001 Kauman Bangil
Pasuruan Jawa timur

Agama : Islam

Pendidikan : - SDS ROUDLOTUL ULUM KAUMAN
BANGIL
- SMP AL-BERR PANDAAN
- SMK NEGERI 1 BANGIL



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton PLTU Unit 9 660 Mw Jawa Timur. Dimana praktek kerja industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Dengan adanya prakerin ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT. PLN NP UP PAITON UNIT 9 , terutama menyangkut sistem kelistrikan dan pengoperasian PLTU Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Disamping itu, untuk menyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil Penulis sadar, bahwa laporan yang dibuat ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran sesuai dengan yang dibutuhkan agar laporan lebih baik, tidak lupa rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam kegiatan PKL dan pembuatan laporan sebagai berikut :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Bapak A. Syamsul Hadi, S.Pd. M.Si. selaku kepala sekolah SMKN 1 BANGIL
4. Bapak Muhaimin, S.Pd. selaku Humas dan Prakerin SMKN 1 BANGIL
5. Ibu Novi Handayani, S.Pd. selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTUPaiton.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
7. Bapak Misbiantoro dan bapak Dedy Harianto selaku Officer Sumber Daya Manusia PT PLN NP UP Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton unit 9



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



-
8. Bapak Faizal Risa selaku Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol & Instrumen PLTU Paiton Unit 9.
 9. Bapak Ardi Pandu Pratama selaku pembimbing lapangan bidang Pemeliharaan Kontrol & Instrumen.
 10. Bapak Supriono selaku pembimbing dan pengasuh kami selama melaksanakan prakerin di PLTU Paiton.
 11. Teknisi dan karyawan pemeliharaan Kontrol & Instrumen PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah di berikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton.
 12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja industri dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Ekonomi (economy)	1
1.1.2 Keandalan (security)	1
1.1.3 Kualitas (quality)	2
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Metodologi Penulisan	3
1.4.1 Studi Literatur	3
1.4.2 Metode Wawancara	3
1.4.3 Metode Observasi	3
1.5 Tujuan Magang	3
1.6 Manfaat	4
1.6.1 Manfaat bagi siswa	4
1.6.2 Manfaat bagi sekolah	4
1.7 Sistem Matika Penulisan	5
1.7.1 BAB I Pendahuluan	5
1.7.2 BAB II Profil Perusahaan	5
1.7.3 BAB III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ATAU TEORI PENDUKUNG	5
1.7.4 BAB IV Pemeliharaan	5
1.7.5 BAB V PEMBAHASAN / Pemeliharaan Peralatan Instrument .	5
1.7.6 Bab VI Tugas Praktek	5
1.7.7 Lampiran Dalam	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Visi Perusahaan	7
2.2 Misi Perusahaan	8
2.3 Budaya 5 S	8
2.3.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas	8
2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi	8



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik	8
2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat	8
2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin	8
2.3.6 Struktur Organisasi	8
2.4 Budaya K2 Dan K3	9
BAB III TEORI PENDUKUNG	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
3.1 Pengertian/Uraian	11
3.2 Komponen Utama PLTU	11
3.2.1 Boiler	12
3.2.2 Komponen Utama Boiler	12
3.2.3 Komponen Bantu dan Pendukung (Auxiliary Equipment)	15
3.2.4 Siklus Air dan Uap Boiler	18
3.3 Turbin	18
3.3.1 Spesifikasi Teknis Turbin.....	19
3.3.2 Komponen Utama Turbin.....	19
3.3.3 Peralatan Bantu Turbin (Turbine Auxiliaries)	20
3.3.4 Sistem Proteksi Turbin	21
3.4 Generator	22
3.4.1 Prinsip Kerja	22
3.4.2 Komponen Utama Generator	22
3.4.3 Peralatan Bantu Generator	23
3.4.4 Sistem Pendinginan dan Proteksi	23
3.5 Transformator	24
3.5.1 Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Kerja	24
3.5.2 Komponen Utama Transformator	25
3.5.3 Komponen Bantu Transformator (Auxiliary Equipment)	26
3.6 Coal Handling System	28
3.6.1 Pengertian dan Fungsi	28
3.6.2 Alur Proses Unloading (Bongkar Muat)	29
3.6.3 Alur Proses Loading (Penyuplaian ke Boiler).....	29
3.6.4 Komponen Peralatan Coal Handling	30



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



3.7 Ash Handling System	32
3.7.1 Pengertian dan Fungsi	32
3.7.2 Komponen dan Peralatan Ash Handling System	32
3.8 Water Treatment Plant (WTP)	35
3.8.1 Pengertian dan Fungsi	36
3.8.2 Komponen dan Tahapan Proses WTP	36
3.9 Waste Water Treatment Plant (WWTP)	39
3.9.1 Pengertian dan Fungsi	39
3.9.2 Alur Kolam Penampungan Awal (Inlet Storage Pond)	40
3.9.3 Komponen Utama WWTP	41
3.10 Hydrogen H ₂ Plant	42
3.10.1 Pengertian dan Fungsi	42
3.10.2 Komponen Utama H ₂ Plant	42
3.11 Chlorination Plant	43
3.11.1 Pengertian dan Fungsi	44
3.11.2 Komponen Utama Chlorination Plant	44
BAB IV PEMELIHARAAN	46
4.1 Pengertian	46
4.2 PEMELIHARAAN PREVENTIV	46
4.3 PEMELIHARAAN CORREKTIV	46
4.4 Alur Work Order (WO)	46
BAB V PEMBAHASAN PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMEN	47
5.1 PENGERTIAN	47
5.2 DCS	48
5.3 PLC	49
5.4 PENGUKURAN	50
5.4.1 Besaran Fisika	50
5.4.2 Pengukuran Level (Tinggi Permukaan)	51
5.4.3 Pengukuran Flow (Aliran)	52
5.4.4 Pengukuran Temperatur	53
5.4.5 Pengukuran Besaran Kimia	54



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



5.5 FINAL CONTROL ELEMENT (FCE)	54
BAB VI TUGAS PRAKTEK.....	60
6.1 Pengertian Flow Transmitter	60
6.2 Fungsi Flow Transmitter	60
6.3 Element Kopetesi	61
6.4 LAPORAN KALIBRASI FLOW TRANSMITTER	63
1. Informasi Umum	63
2. Tujuan Kalibrasi	63
3. Metodologi Kalibrasi.....	63
4. Hasil Kalibrasi	64
5. Kesimpulan.....	64
6.5 Lampiran	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 9 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta. Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usianya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV.

Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrument yang canggih sehingga

reliability, availability, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola

Pembangkit tersebut adalah untuk memwujudkan tujuan operasi sistem

Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu:

1.1.1 Ekonomi (economy)

berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2 Keandalan (security)

merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit



maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.

1.1.3 Kualitas (quality)

tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No. Km. 142, Paiton,
Probinggo, Jawa Timur

Waktu : 12 Januari 2026 sd 30 Juni 2026

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang “Pemeliharaan peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”



1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan

1.4.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya

1.4.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan

1.5 Tujuan Magang

Maksud Dan Tujuan magang adalah untuk meningkatkan kualitas siswa untuk bisa terampil dan mempunyai pengalaman dalam dunia kerja, terlebih untuk menumbuhkan karakter kerja yang tinggi dan sifat dewasa agar lebih profesional. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini:

1. siswa dapat meningkatkan kemampuan individu dengan mengamati serta dapat mencoba terjun langsung mempraktekkan pelaksanaan tugas sebagai seorang engineer yang diharapkan akan diemban nantinya.
2. Membandingkan dan mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku persekolahan dengan penerapannya di dunia kerja, serta hubungannya dengan teknologi yang sedang berkembang.



-
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik dalam hard skill (kemampuan teknis) maupun soft skill (kemampuan beradaptasi, bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkungan kerja).
 4. Memberikan pengalaman Magang Industri dan penyelesaian masalah pekerjaan yang timbul di lapangan sekaligus mengukur implementasi keilmuan dan keterampilan di dunia kerja.
 5. Memahami proses produksi yang ada pada perusahaan guna siswa dapat berorientasi dengan mudah kedepannya jika terjun kedalam dunia kerja secara langsung.
 6. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai pengguna outputnya

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat bagi siswa

1. Meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill siswa.
2. Menambah pengalaman di industri sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa persekolahan.
3. Mempelajari teknis permasalahan yang ada di lapangan serta mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien.
4. Memahami prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap.
5. Mengetahui komponen atau mesin apa saja yang bekerja pada PLTU Paiton Unit 9

1.6.2 Manfaat bagi sekolah

1. Mencetak lulusan yang terampil, berkualitas, dan berkarakter.
2. Sebagai parameter dan bahan pertimbangan terhadap kurikulum yang.
3. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan industri yang diharapkan dapat menghasilkan simbiosis mutualisme diantara keduanya



1.7 Sistem Matika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut.

1.7.1 BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan, batasan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.

1.7.3 BAB III Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ATAU TEORI PENDUKUNG

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat bantu.

1.7.4 BAB IV Pemeliharaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.7.5 BAB V PEMBAHASAN / Pemeliharaan Peralatan Instrument

Dalam bab ini adalah materi khusus yang didalami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang kontrol dan instrument di PLTU unit 9.

1.7.6 Bab VI Tugas Praktek

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kompetensinya: a. Pemeliharaan Peralatan Listrik bagi Pelaksana Madya b. Pemeliharaan Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya

1.7.7 Lampiran Dalam

Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju strategic holding, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9



berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun denah lokasi dari PLTU Paiton Unit 9 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1 Denah PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2 Denah PLTU Paiton Unit 9

2.1 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”



2.2 Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.3 Budaya 5 S

2.3.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan

2.3.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan

2.3.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian

2.3.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.

2.3.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

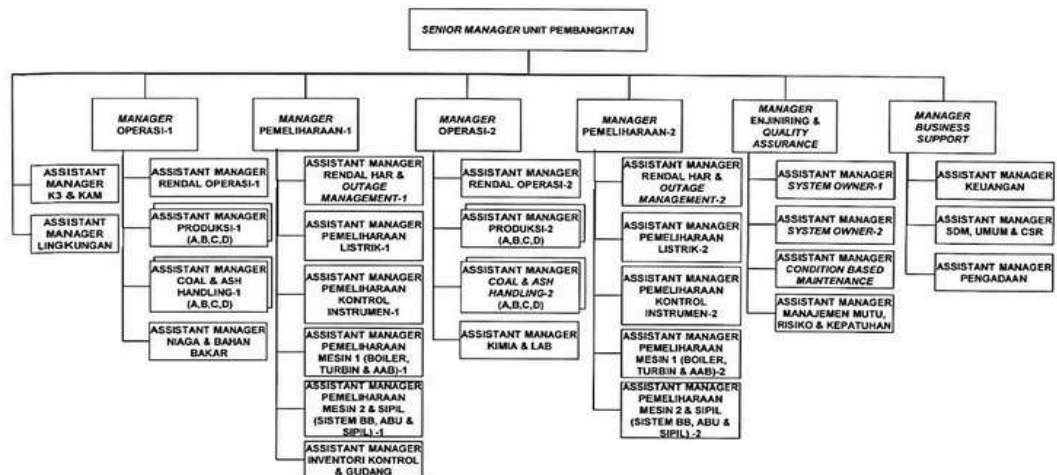
Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.3.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan.



Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3 Struktur Organisasi PLTU Paiton

2.4 Budaya K2 Dan K3

a) Pengertian Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan Instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi Andal bagi instalasi dan kondisi Aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi Akrab Lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

b) Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

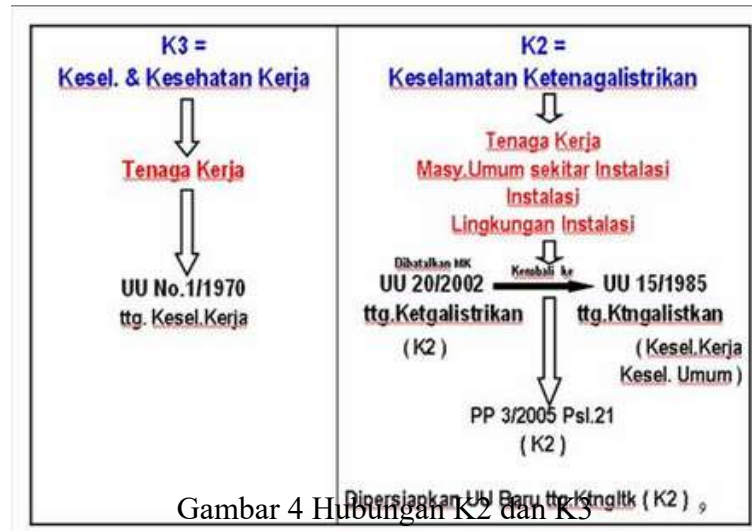
Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan Kerja, adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas.



c) Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut



Gambar 4 Hubungan K2 dan K3

d) Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
- 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
- 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
- 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan



BAB III

TEORI PENDUKUNG

3.1 Pengertian/Uraian



Gambar: 3.1 PLTU Paiton Unit 9

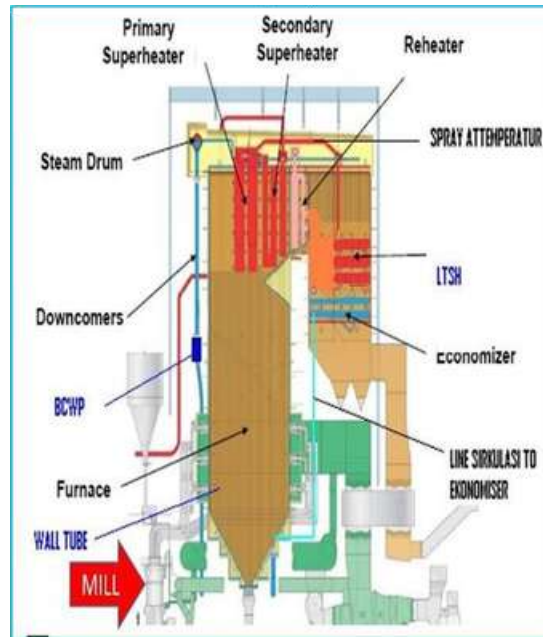
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah sistem pembangkitan listrik yang memanfaatkan energi termal dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Secara prinsip, PLTU beroperasi berdasarkan Siklus Rankine, yaitu sebuah siklus termodinamika di mana fluida kerja (air) mengalami fase penguapan dan kondensasi secara terus-menerus dalam suatu sistem tertutup.

Konversi energi pada PLTU dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, kemudian diubah menjadi energi mekanik untuk memutar turbin, dan akhirnya dikonversi menjadi energi listrik melalui generator.

3.2 Komponen Utama PLTU

Untuk menjalankan siklus konversi energi tersebut, PLTU terdiri dari beberapa komponen utama dengan fungsi spesifik sebagai berikut:

3.2.1 Boiler



Gambar: 3.2 Boiler

Boiler atau ketel uap merupakan peralatan utama pada PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas dalam bentuk uap (*steam*). Uap bertekanan dan bersuhu tinggi yang dihasilkan digunakan sebagai media untuk memutar poros turbin. Pada PLTU Paiton Unit 9, jenis boiler yang digunakan adalah ***Radiant Boiler tipe Carolina (Outdoor Carolina Type Radiant Boiler)***. Boiler ini dirancang dengan sistem sirkulasi paksa (***Forced Circulation***) menggunakan ***Boiler Circulating Water Pump*** (BCWP) dan beroperasi pada sistem tekanan luncur (***sliding pressure***) untuk menjaga efisiensi pada berbagai rentang beban.

3.2.2 Komponen Utama Boiler

Berdasarkan pengamatan di lapangan, komponen utama boiler pada unit ini terdiri dari:



1. *Steam Drum:*



Gambar : 3.3. Steam Drum

Bejana penampung air dari *economizer* dan campuran air-uap dari *riser*. Berfungsi memisahkan uap jenuh dari air sebelum dialirkan ke *superheater*.

2. *Water Wall Tube*



Gambar: 3.4. Water Wall Tube

Pipa-pipa yang membentuk dinding ruang bakar. Di sini terjadi perpindahan *panas* radiasi yang mengubah air menjadi campuran uap basah.



3. *Superheater:*



Gambar: 3.5 Superheater

Terdiri dari *Primary* dan *Secondary Superheater* yang berfungsi menaikkan suhu uap jenuh menjadi uap kering (*superheated steam*) hingga mencapai temperatur $\pm 543^{\circ}\text{C}$.

4. *Reheater*



Gambar: 3.6 Reheater

Berfungsi memanaskan kembali uap yang telah berekspansi dari HP Turbin agar energinya meningkat kembali sebelum masuk ke IP Turbin.



5. *Economizer*



Gambar: 3.7 Economizer

Penukar panas yang memanaskan air pengisi menggunakan gas buang sisa pembakaran guna meningkatkan efisiensi termal.

6. *Furnace (Ruang Bakar)*

Tempat berlangsungnya reaksi pembakaran bahan bakar. Pada unit ini, konfigurasi **burner** membentuk **fireball** (bola api) di tengah ruang bakar untuk optimalisasi panas. Shutterstock

3.2.3 *Komponen Bantu dan Pendukung (Auxiliary Equipment)*

Untuk mendukung kinerja komponen utama, terdapat peralatan bantu sebagai berikut:

1. ***Pulverizer (Mill)***: Alat untuk menggiling batubara mentah menjadi serbuk halus (***pulverized coal***) guna mempercepat proses pembakaran.



2. Fans (Sistem Udara):

- PA Fan (Primary Air Fan):



Gambar : 3.8 PA Fan

Berfungsi untuk menyuplai udara pengangkut serbuk batubara dari *mill* menuju *burner*.

- FD Fan (Forced Draft Fan)



Gambar: 3.9 FD Fan

Berfungsi untuk menyuplai udara sekunder untuk proses pembakaran di dalam *furnace*.



- **ID Fan (Induced Draft Fan)**



Gambar: 3.10 ID Fan

Berfungsi untuk menghisap gas sisa pembakaran dan menjaga tekanan *furnace* agar tetap negatif.

3. **Air Preheater (APH)**



Gambar: 3.11 Air Preheater

Air Preheater berfungsi untuk pemanas awal udara pembakaran dengan memanfaatkan panas gas buang.

4. **Deaerator:** Komponen pemanas tipe kontak langsung yang berfungsi menghilangkan kandungan oksigen dan gas terlarut lainnya dari air kondensat untuk mencegah korosi.



-
5. **Soot Blower:** Peralatan pembersih jelaga atau abu yang menempel pada pipa-pipa boiler menggunakan media uap, guna menjaga efektivitas perpindahan panas.
 6. **Attemperator (Desuperheater):** Sistem pengatur suhu uap dengan menyemprotkan air (*spray water*) agar suhu uap yang masuk ke turbin tetap stabil dan tidak melebihi batas material.

3.2.4 Siklus Air dan Uap Boiler

Alur sirkulasi fluida kerja pada boiler PLTU Paiton Unit 9 dapat diringkas sebagai berikut:

1. **Sirkulasi Air:** Air pengisi dipompa oleh **Boiler Feed Pump** (BFP) melewati **High Pressure Heater** (HPH) dan **Economizer** menuju **Steam Drum**.
2. **Sirkulasi Paksa:** Dari **Steam Drum**, air turun melalui **Downcomer** dan dipompa oleh BCWP menuju **Water Wall** untuk mengalami penguapan.
3. **Pemisahan Uap:** Campuran air-uap kembali ke **Steam Drum** melalui **Riser**. Uap dipisahkan melalui **Cyclone Separator** dan dikeringkan di **Steam Scrubber**.
4. **Pemanasan Lanjut:** Uap kering dialirkan menuju **Primary** dan **Secondary Superheater** sebelum masuk ke HP Turbin. Uap bekas dari HP Turbin dipanaskan ulang di **Reheater** sebelum masuk ke tahap turbin berikutnya.

3.3 Turbin



Gambar: 3.12 Turbin



Turbin uap merupakan penggerak mula (*prime mover*) yang berfungsi mengonversi energi termal dari uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Di PLTU Paiton Unit 9, turbin dikopel langsung secara satu poros (*single shaft*) dengan rotor generator untuk menghasilkan energi listrik berkapasitas operasional hingga 660 MW.

3.3.1 Spesifikasi Teknis Turbin

Berdasarkan data teknis perusahaan, turbin yang digunakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Manufaktur:** Harbin Turbine Co. Ltd.
- **Tipe:** *Sub-critical, once middle reheating, three cylinders, four steam exhaust, single shaft, and condensing type.*
- **Kecepatan Putar:** 3000 RPM.
- **Tekanan Uap Utama:** 16,7 MPa dengan suhu 538°C.
- **Konfigurasi Silinder:** Terdiri dari silinder **High Pressure** (HP), **Intermediate Pressure** (IP), dan dua silinder **Low Pressure** (LP A dan LP B).

3.3.2 Komponen Utama Turbin

Komponen utama pada sistem turbin terdiri dari bagian diam (stator) dan bagian berputar (rotor):

1. **Casing:** Rumah turbin yang berfungsi menjaga tekanan uap tetap berada dalam sistem dan melindungi komponen internal. Desainnya dibagi menjadi bagian atas (*upper*) dan bawah (*lower*) untuk memudahkan pemeliharaan.
2. **Rotor:** Poros utama yang dilengkapi dengan deretan sudu-sudu gerak (*rotor blades*) untuk mengubah dorongan uap menjadi energi rotasi.
3. **Nozzle dan Stator Blades:** Berfungsi mengarahkan aliran uap dan meningkatkan kecepatan (energi kinetik) uap sebelum menumbuk sudu gerak.



-
4. **Sudu Turbin (Blades/Buckets):** Komponen aerodinamis yang menerima gaya dorong uap. Pada turbin bertingkat (*multi-stage*), sudu dirancang untuk menurunkan tekanan uap secara bertahap guna mengoptimalkan konversi energi.
5. **Excitation Transformer:** Berfungsi mengambil sebagian daya *output* generator untuk digunakan sebagai arus penguat pada rotor.

3.3.3 Peralatan Bantu Turbin (Turbine Auxiliaries)

Untuk mendukung operasional turbin yang stabil, digunakan beberapa alat bantu utama:

1. Boiler Feed Pump Turbine (BFPT)



Gambar: 3.13 Boiler Feed Pump Turbin

Pompa air pengisi boiler yang digerakkan oleh turbin kecil dengan memanfaatkan uap ekstraksi (*cold reheat*). Sistem ini didukung oleh **Boiler Feed Pump Motor** (BFPM) yang digunakan khusus pada saat *start-up* unit.

2. Condensate Extraction Pump (CEP)





Gambar: 3.14 Boiler Feed Pump Turbin

Berfungsi memompa air kondensat dari *hotwell* kondensor menuju sistem pemanas lanjut (*Low Pressure Heater*).

3. *Cooling Water Pump (CWP)*



Gambar: 3.15 Cooling Water Pump

Pompa yang menyuplai air laut sebagai media pendingin utama di kondensor (*open cooling system*).

4. ***Turbine Bypass System***: Terdiri dari HP Bypass dan LP Bypass yang berfungsi mengalirkan uap langsung ke kondensor saat terjadi gangguan atau selama proses *start-up* untuk menjaga kestabilan tekanan boiler.

5. ***Lube Oil System (MOT)***: Sistem pelumasan untuk melindungi bantalan (*bearing*) dan poros turbin dari gesekan serta panas berlebih saat berputar pada kecepatan tinggi.

3.3.4 *Sistem Proteksi Turbin*

Mengingat turbin beroperasi pada kecepatan sangat tinggi (3000 RPM), sistem *proteksi* otomatis dirancang untuk melakukan *trip* (penghentian mendadak) jika terdeteksi kondisi abnormal, seperti:

1. ***Over-speed*** (kecepatan putar melebihi batas aman).
2. Vibrasi ekstrem pada poros.
3. Tekanan minyak pelumas rendah.
4. Temperatur uap atau *bearing* yang melebihi batas operasional.



3.4 Generator



Gambar 3.16 Generator

Generator merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Di PLTU Paiton Unit 9, generator yang digunakan adalah jenis rotor silinder dengan sistem pendinginan kombinasi air (*water*) dan hidrogen (*hydrogen*).

3.4.1 Prinsip Kerja

Pembangkitan energi listrik pada generator didasarkan pada hukum induksi GGL (Gaya Gerak Listrik). Arus bolak-balik (AC) dihasilkan dengan memutar medan magnet (rotor) di dalam kumparan penghantar tetap (stator). Dengan kecepatan putar turbin sebesar 3000 RPM, generator menghasilkan frekuensi listrik yang stabil pada 50 Hz sesuai standar sistem interkoneksi Jawa-Bali.

3.4.2 Komponen Utama Generator

1. **Stator:** Bagian diam yang terdiri dari inti besi berlaminasi untuk mengurangi *Eddy Current* (arus pusar). Di dalam alur-alur stator terdapat kumparan tembaga tiga fasa yang dihubungkan secara bintang (Y) sebagai tempat terbentuknya energi listrik.
2. **Rotor:** Bagian berputar yang berfungsi sebagai kutub magnet. Rotor mendapatkan suplai arus searah (DC) dari sistem eksitasi agar menghasilkan medan magnet yang kuat untuk memotong kumparan stator.



3. **Generator Terminal (Bushing):** Titik keluaran energi listrik yang terletak dalam kotak kedap gas (*gas tight lead box*). Terdapat 6 *bushing* utama (3 sebagai keluaran fasa menuju *Generator Transformer* dan 3 sebagai titik netral).

4. **Bearing dan Bearing Bracket:** Berfungsi sebagai penyangga poros rotor agar dapat berputar dengan stabil. *Bearing bracket* dipasang pada rangka stator dengan sistem penyekat (*seal*) khusus untuk mencegah kebocoran gas pendingin.

5. **Shaft Current Protection:** Sistem proteksi untuk memblokir arus liar yang mengalir dari poros rotor ke tanah (*ground*) guna mencegah kerusakan pada bantalan (*bearing*).

3.4.3 Peralatan Bantu Generator

Untuk menjaga performa dan keamanan, generator dilengkapi dengan sistem pendukung sebagai berikut:

1. **Stator Water Cooling (SWC):** Sistem pendinginan langsung menggunakan air bebas mineral (*demineralized water*) yang dialirkan di dalam konduktor kumparan stator untuk menyerap panas akibat arus beban.
2. **Hydrogen Cooling System:** Gas hidrogen digunakan untuk mendinginkan inti besi (*core*) stator dan rotor. Hidrogen dipilih karena memiliki konduktivitas panas yang tinggi dan hambatan angin (*windage loss*) yang rendah dibandingkan udara biasa.
3. Automatic **Voltage Regulator (AVR):** Perangkat elektronik yang mengatur besarnya arus eksitasi secara otomatis guna menjaga tegangan *output* generator tetap stabil terhadap perubahan beban.
4. **Seal Oil System:** Sistem minyak penyekat yang berfungsi mencegah keluarnya gas hidrogen dari dalam generator melalui celah poros.

3.4.4 Sistem Pendinginan dan Proteksi

Panas pada generator yang disebabkan oleh rugi tembaga (*copper loss*) dan rugi besi (*iron loss*) harus dikendalikan agar tidak



merusak isolasi kumparan. Sistem pendingin dirancang untuk menjaga suhu gas di bawah 45°C. Selain itu, sistem proteksi elektrik disiapkan untuk mendeteksi kondisi abnormal seperti gangguan fasa, beban lebih, atau kegagalan eksitasi, guna mencegah kerusakan fatal pada unit pembangkit.

3.5 Transformator



Gambar: 3.17 Travo

3.5.1 Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Kerja

Transformator (trafo) merupakan peralatan listrik statis pada PLTU Paiton Unit 9 yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu rangkaian AC ke rangkaian lainnya dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan (*voltage*) tanpa mengubah frekuensi sistem (tetap konstan pada 50 Hz).

Pembangkitan tegangan listrik pada transformator didasarkan pada prinsip *Induksi Elektromagnetik (Hukum Induksi Faraday)*.

Ketika arus bolak-balik (AC) dari sumber (generator) mengalir melalui kumparan primer, akan terbentuk medan magnet (fluks) yang berubah-ubah di dalam inti besi. Fluks magnetik yang bergerak ini kemudian memotong kumparan sekunder sehingga menginduksi Gaya Gerak Listrik (GGL) dan menghasilkan tegangan baru di sisi sekunder sesuai dengan rasio jumlah lilitan kumparan.

Pada aplikasinya di PLTU Paiton Unit 9, sistem ini terbagi menjadi:

1. *Trafo Luar Ruangan (Outdoor / Trafo Daya)*: Mengadopsi jenis *three-phase oil-immersed transformer* yang dilengkapi dengan *On*



Load Tap Changer (OLTC) pada **Main Transformer** (Generator Transformer) dan **Standby Service Transformer (SST)**, sedangkan untuk trafo **auxiliary** tidak menggunakan OLTC. Unit ini juga dilengkapi dengan **split-winding-type transformer** berkapasitas 63 MVA sebagai transformator cadangan yang terhubung dengan 150 kV **busbar**. Sistem proteksi trafo utama generator menggunakan **relay** proteksi berbasis mikroprosesor produksi NARI-Relay Electric Co. Ltd.

2. **Trafo Distribusi Ruangdaya (Turkody):** peralatannya dengan kapasitas tegangan yang lebih rendah.

3.5.2 Komponen Utama Transformator

Berdasarkan pengamatan di lapangan, komponen utama pada transformator terdiri dari:

1. **Inti Besi:** Berfungsi untuk mempermudah jalannya fluks magnetik yang ditimbulkan oleh arus listrik pada kumparan. Inti besi ini dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis berlaminasi (berisolasi) untuk mengurangi timbulnya panas akibat arus pusar (**Eddy Current**).
2. **Kumparan Primer (Primary Winding):** Bagian belitan transformator yang pertama kali menerima energi listrik dari sumber daya utama, yaitu generator yang menghasilkan listrik setelah proses pembakaran batu bara dan penggerakan turbin.
3. **Kumparan Sekunder (Secondary Winding):** Bagian belitan yang dirancang untuk menyesuaikan dan menyalurkan tegangan listrik keluar sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi energi maupun operasional unit pembangkit. Desain dan spesifikasinya sangat krusial untuk menjaga efisiensi serta keandalan operasi.
4. **Minyak Trafo:** Media fluida cair tempat merendam kumparan dan inti besi (terutama pada trafo daya berkapasitas besar). Minyak trafo memiliki sifat sebagai media pemindah panas



(melalui sirkulasi), peredam terjadinya busur api (*arching*), dan memiliki daya tegangan tembus tinggi sehingga berfungsi optimal sebagai media pendingin sekaligus isolasi.

5. **Bushing:** Sarana penghubung antara belitan internal trafo dengan jaringan luar. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator, yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor bertegangan tersebut dengan bodi tangki utama (*main tank*) trafo.

6. **Isolator: Komponen** yang digunakan pada berbagai peralatan seperti *Generator Transformer* (GT), *Unit Auxiliary Transformer* (UAT), dan *Standby Service Transformer* (SST). Isolator berperan krusial dalam mendukung isolasi, menjaga keamanan, serta memastikan pemisahan yang aman antara bagian bertegangan tinggi dengan bagian lainnya demi kestabilan sistem kelistrikan.

7. **Tangki Minyak (Main Tank):** Wadah utama berkekuatan tinggi yang digunakan untuk menampung minyak trafo dan menjaga agar seluruh bagian inti besi serta kumparan tetap terendam secara sempurna di bawah minyak isolasi.

3.5.3 Komponen Bantu Transformator (Auxiliary Equipment)

Untuk mendukung kinerja dan mengamankan komponen utama, transformator dilengkapi dengan peralatan bantu sebagai berikut:

1. **Konservator:** Tangki cadangan yang terletak di atas tangki utama. Saat terjadi kenaikan suhu operasi, minyak isolasi akan memuai dan bertambah volumenya; sebaliknya saat suhu turun, minyak akan menyusut. Konservator berfungsi menampung fluktuasi perubahan volume minyak tersebut.

2. **Tap Changer:** Alat pengubah perbandingan transformasi lilitan untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan dan stabil sesuai kebutuhan, meskipun tegangan di sisi jaringan (primer) berubah-ubah. Proses pemindahan tap dapat dilakukan



dalam keadaan berbeban (*on-load tap changer* / OLTC) atau tanpa beban (*off-load*) tergantung jenisnya.

3. **Alat Pernafasan (Breather):** Saluran sirkulasi udara yang terjadi akibat efek kembang-kempis minyak trafo saat mengalami perubahan suhu. Bila suhu minyak tinggi, udara di atas permukaan minyak akan terdesak keluar tangki, dan jika suhu minyak turun, udara luar akan terhisap kembali masuk ke dalam tangki.

4. ***Buchholz Relay dan Relay Diferensial:***

Buchholz Relay: Alat proteksi yang dipasang pada pipa penghubung antara tangki utama dengan konservator untuk mendeteksi dan mengamankan gangguan internal trafo yang menimbulkan gas. Gas tersebut biasanya dipicu oleh hubung singkat antar lilitan dalam fasa, hubung singkat antar fasa, hubung singkat fasa ke tanah, busur api listrik antar laminasi, atau busur api akibat kontak yang kurang baik.

Relay Diferensial: Alat pengaman otomatis yang dari mendeteksi dan mengamankan transformator gangguan hubungan singkat (***short circuit***) yang terjadi di dalam wilayah sirkuit transformator.

5. ***Sistem Pendingin (Cooling System):*** Sistem yang digunakan untuk menurunkan suhu transformator yang meningkat akibat dialiri arus listrik besar serta adanya rugi-rugi energi (***losses***) di dalam kumparan dan inti besi. Suhu operasi yang terlalu tinggi dapat merusak isolasi kertas di dalam trafo, sehingga pendinginan efektif sangat diperlukan.

Macam-macam metode pendinginan trafo meliputi:

ONAN (Oil Natural Air Natural)

OFAN (Oil Force Air Natural)

ONAF (Oil Natural Air Force)



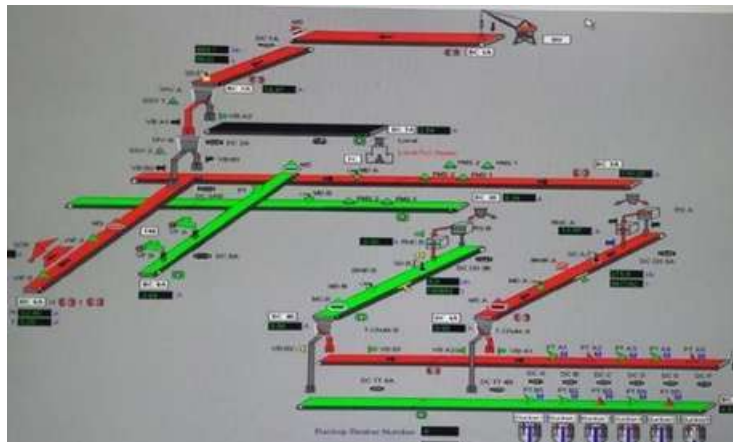
OFAF (Oil Force Air Force)

ODAF (Oil Draft Air Force)

OFWF (Oil Force Water Force)

6. **Sistem Proteksi:** Rangkaian pengaman menyeluruh yang dirancang untuk melindungi transformator dari gangguan atau kondisi abnormal seperti hubungan singkat, kebocoran minyak, maupun pemanasan lebih (*overheating*), guna mencegah kerusakan serius pada jaringan kelistrikan pembangkit.

3.6 Coal Handling System



Gambar: 3.18 Coal Handling System

3.6.1 Pengertian dan Fungsi

Coal Handling System (CHS) merupakan rangkaian peralatan dan perlengkapan pada PLTU Paiton Unit 9 yang berfungsi melayani pengangkutan, penataan, hingga pengaturan suplai batubara dari kapal tambang (*ship unloader*) menuju ke sistem pembakaran (*boiler bunker*).

Sistem *ini* dirancang untuk beroperasi secara kontinu sebagai pemikul beban dasar (*baseboard*) selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa terputus, kecuali saat terjadi kondisi unit *trip* atau *stop*. CHS didesain memiliki usia pakai (*plant life*) hingga 30 tahun pada kondisi lingkungan berkinerja 24°C–30°C dengan kelembaban udara relatif sebesar 95%.



Seluruh batubara sebagai bahan bakar utama dipasok dari Pulau Kalimantan menggunakan media tongkang atau kapal pengangkut batubara. Oleh karena itu, fasilitas dermaga (*Coal Jetty*) pada unit ini dilengkapi dengan *Ship Unloader* untuk membongkar batubara dan mendistribusikannya via *belt conveyor*.

3.6.2 Alur Proses Unloading (Bongkar Muat)

Proses *unloading* merupakan tahap pembongkaran batubara dari kapal tongkang di dermaga menuju tempat penyimpanan sementara. Jalur distribusinya meliputi:

1. Batubara dibongkar oleh *Ship Unloader* (SU) di area *coal jetty*.
2. Dari SU, batubara ditransportasikan menuju *Transfer Tower 0* (TT0) menggunakan *Conveyor 1A* dan *2A*.
3. Di area TT0, batubara dilewatkan ke *Magnetic Separator* (MS) untuk menangkap serta memisahkan logam-logam asing yang ikut terangkut.
4. Dari TT0, batubara diteruskan menuju *Transfer Tower 1* (TT1). Di titik TT1, fluida batubara dialirkan melalui dua jalur alternatif:

- **Kondisi Operasi Normal:** Diarahkan menuju *coal yard* (*stockpile*) melewati *Stacker Reclaimer* (SR) dengan menggunakan *Conveyor 6A*.
- **Kondisi Darurat (Emergency):** Diarahkan langsung menuju *emergency coal pile* dengan menggunakan *Conveyor 7A*.

3.6.3 Alur Proses Loading (Penyuplaian ke Boiler)

Proses *loading* merupakan tahap pengiriman batubara menuju penampungan akhir di *boiler bunker*. PLTU Paiton Unit 9 menerapkan dua metode moda *loading*:

1. **Moda 1: Transportasi Langsung dari Coal Jetty ke Boiler Bunker** Batubara dari TT1 yang baru dibongkar dipindahkan langsung menuju *Crusher House* melalui *Conveyor 3A* dan *3B*.



Di dalam **Crusher House**, batubara digerus hingga berukuran maksimal 3 cm (30 mm). Selanjutnya, batubara diangkut menggunakan **Conveyor** 4A dan 4B menuju alat pembagi bernama **Tripper**, lalu dijatuhkan ke dalam **boiler bunker** menggunakan **Conveyor** 5A dan 5B.

2. **Moda 2: Transportasi dari Coal Yard (Stockpile) ke Boiler Bunker** Batubara yang berada di area penyimpanan diambil kembali melalui dua pilihan alat bantu menuju TT1, yaitu menggunakan **Stacker Reclaimer** via **Conveyor** 6A atau menggunakan **Reclaimer Hopper** via **Conveyor** 8A. Setelah batubara sampai di TT1, alur perjalanannya sama dengan Moda 1 (melewati **Crusher House**, **Tripper**, hingga masuk ke **boiler bunker**).

Batubara di dalam **bunker** nantinya dialirkan menuju **coal mill/pulverizer** untuk dihaluskan menjadi serbuk halus, di mana laju umpan masuknya **diatur** secara otomatis oleh **coal feeder conveyor**.

3.6.4 Komponen Peralatan Coal Handling

Berdasarkan fungsi operasional di lapangan, berikut adalah komponen-komponen penyusun **Coal Handling System**:

1. **Ship Unloader (SU)**

Peralatan mekanis di dermaga untuk membongkar batubara dari kapal tongkang. Unit ini dilengkapi dengan dua unit SU yang masing-masing memiliki kapasitas operasional sebesar 1.750 ton per hari.

2. **Conveyor & Belt Conveyor**

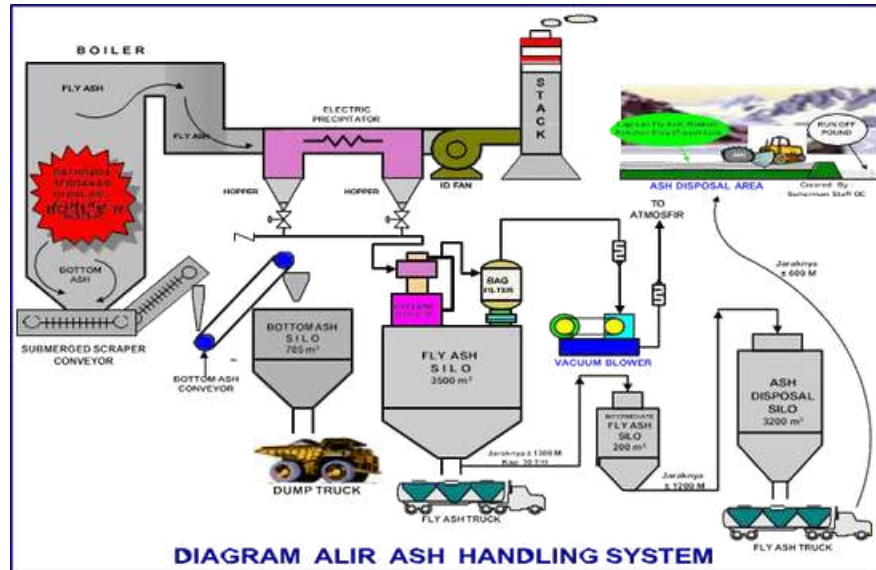
Bagian vital berupa ban berjalan kontinu dan otomatis yang bertugas memindahkan batubara dalam kapasitas besar dari satu titik ke titik berikutnya (dari dermaga, menuju menara transfer, **stockpile**, hingga ke bunker).



-
3. **Transfer Tower 00 (TT0):** Struktur menara transisi awal yang menghubungkan jalur konveyor dermaga sekaligus menjadi tempat penyaringan material logam asing.
 4. **Transfer Tower 01 (TT1):** Menara transisi percabangan jalur utama konveyor untuk menentukan arah aliran batubara, baik dialirkan menuju tempat penyimpanan (*stockpile*) maupun langsung ke rumah penghancur (*crusher house*).
 5. **Stockpile:** Area terbuka yang luas untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan sementara cadangan batubara sebelum siap diproses.
 6. **Stacker Reclaimer (SR):** Peralatan *dual-fungsi* berukuran besar di area penimbunan yang bertugas menumpuk batubara (*stacking*) dari jalur konveyor ke *stockpile*, serta mengeruk/mengambil kembali (*reclaiming*) batubara tersebut saat dibutuhkan oleh boiler.
 7. **Magnetic Separator (MS):** Alat proteksi berbasis medan magnet yang dipasang di atas konveyor untuk memisahkan kontaminan logam. MS berfungsi mencegah kerusakan pada mesin hilir seperti *crusher* dan *pulverizer*.
 8. **Crusher House:** Gedung/fasilitas mekanis tempat ditempatkannya mesin pemecah batubara guna mereduksi bongkahan kasar menjadi ukuran seragam berdiameter maksimal 30 mm.
 9. **Silo (Coal Bunker):** Tangki penampung atau tempat penyimpanan akhir batubara sebelum masuk ke ruang bakar. PLTU Paiton Unit 9 memiliki 6 unit silo, di mana masing-masing bodi bawahnya terintegrasi dengan *coal feeder* untuk mengontrol laju pasokan bahan bakar ke *pulverizer*.



3.7 Ash Handling System



Gambar: 3.19 Ash Handling System

3.7.1 Pengertian dan Fungsi

Ash Handling System merupakan sistem penanganan abu sisa pembakaran batubara di dalam ruang bakar (*furnace*). Abu sisa pembakaran tidak diperkenankan terlepas ke atmosfer melalui cerobong karena dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, sistem ini berfungsi untuk menangkap, memisahkan, dan mengondisikan abu dari gas hasil pembakaran (*flue gas*) sehingga udara yang dilepaskan melalui cerobong asap (*chimney/stack*) menjadi bersih dan ramah lingkungan.

Secara umum, abu sisa pembakaran batubara dibagi menjadi dua kategori utama yang ditangani dengan metode berbeda, yaitu **Fly Ash** (abu terbang) dan **Bottom Ash** (abu berat).

3.7.2 Komponen dan Peralatan Ash Handling System

1. Bottom Ash (Abu Berat)

Bottom ash adalah abu sisa pembakaran batubara yang memiliki massa lebih berat sehingga jatuh ke bagian bawah ruang bakar.

- **Sumber Pengambilan:** Diambil dari bagian bawah *furnace*, *pyrites*, *mill reject* dari tangki di setiap *mill*, serta abu



ekonomizer dari tangki yang terletak di bawah *hopper economizer*.

- **Mekanisme Penanganan:** Abu-abu berat tersebut ditarik dan dibawa oleh *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) untuk dialirkan menuju *Bottom Ash Silo*, sebelum akhirnya dibuang ke *disposal area* setiap 24 jam sekali.

2. *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

SSC berfungsi untuk menampung *bottom ash* yang jatuh dari ruang pembakaran menuju *bottom ash silo*.

- **Sistem Pendinginan:** Di dalam SSC, *bottom ash* yang bersuhu tinggi didinginkan menggunakan air *reuse* yang disirkulasikan dari kolam *settle pond*. Setelah suhunya turun, *bottom ash* diarahkan menuju silo melalui *SSC belt conveyor*. **Sistem**

- **Pompa Pendukung SSC:**

1. **Sluicing Pump:** Berfungsi memompa air *reuse* dari kolam *settle pond* menuju SSC sebagai media pendingin.

2. **Sump Pump:** Terletak di dekat *sluicing pump*, berfungsi memompa atau membersihkan air yang meluber ke tanah di sekitar area pompa.

3. **Forwarding Pump:** Berfungsi memompa air panas sisa pendinginan dari SSC kembali menuju kolam *settle pond* untuk diturunkan temperaturnya. Di dekat pompa ini terdapat komponen *mixer* (pengaduk) untuk mengaduk material abu agar tidak mengalami *slagging* (pengerasan/penggumpalan).

3. *Fly Ash (Abu Terbang)*

Fly ash adalah abu sisa pembakaran berukuran sangat halus yang terbawa oleh aliran gas buang hasil pembakaran.



-
- **Sumber Pengambilan:** Ditangkap melalui beberapa titik *hopper*, meliputi *Primary Air Heater Hopper* (Hopper 1), *Secondary Air Heater Hopper* (Hopper 2), *Electrostatic Precipitator Hopper* (Hopper 3–18), dan *gas duct*.
 - **Mekanisme Penanganan:** Setelah melewati rangkaian *hopper* tersebut, gas buang akan terbebas dari abu dan dilepas ke atmosfer melalui *chimney/stack*. Sementara itu, *fly ash* yang tertangkap dihisap menggunakan sistem *Vacuum Boiler* (penarik debu dari *EP Hopper*) untuk ditampung di dalam *Fly Ash Silo* yang bertindak sebagai *Surge Tank*. *Fly Ash Silo* ini terletak di dekat *stack* dan memiliki kapasitas tampung operasional selama 3 $\times$ 24 jam sebelum dipindahkan ke *Ash Disposal Area*.

4. *Electrostatic Precipitator (ESP)*

ESP merupakan peralatan bantu *boiler* yang berfungsi menangkap abu terbang (*fly ash*) secara elektrik yang terbawa oleh gas bekas (*flue gas*) sebelum keluar menuju cerobong.

ESP terdiri atas komponen-komponen utama sebagai berikut:

- **Discharge Electrode (DE):** Elemen elektroda berbentuk kawat/batang yang dialiri tegangan listrik searah (DC) tingkat tinggi untuk memberikan muatan negatif (elektron) pada partikel abu terbang yang melewatinya.
- **Collecting Electrode (CE):** Plat vertikal berupa elemen baja yang dihubungkan dengan kutub positif (muatan positif). CE berfungsi menarik dan menangkap partikel *fly ash* yang telah bermuatan negatif sehingga menempel pada permukaan plat.
- **Rapper Hammer:** Alat mekanis penggetar/pemukul yang berfungsi menjatuhkan akumulasi abu yang menempel pada elektroda agar jatuh ke penampungan di bawahnya. Komponen ini dibagi menjadi dua jenis:



-
1. **CE Rapper Hammer:** Menggetarkan plat *collecting electrode*.
 2. **DE Rapper Hammer:** Menggetarkan batang *discharge electrode*.
- **Transformer Rectifier (T/R) Set:** Perangkat listrik yang berfungsi menaikkan tegangan bolak-balik AC rendah (380 V) menjadi tegangan tinggi, sekaligus menyearahkannya menjadi arus searah DC (~72 kV) untuk disalurkan ke elektroda ESP.
 - **ESP Hopper:** Bak penampung berbentuk kerucut terbalik di bagian bawah ESP untuk menampung material abu yang jatuh setelah proses *rapping*. Abu yang terkumpul selanjutnya ditransfer ke *fly ash silo* menggunakan bantuan udara transport bertekanan (*pneumatic transport*).
 - **Panel kendali** ~~yang mengintegrasikan~~ **Automatic Voltage Control** (AVC), *thyristor*, PCB I/O, serta alat ukur (*meters*) untuk mengatur kestabilan parameter arus dan tegangan listrik yang disuplai menuju CE dan DE.

3.8 Water Treatment Plant (WTP)



Gambar: 3.20 Water Treatment Plant



3.8.1 Pengertian dan Fungsi

Water Treatment Plant (WTP) atau Unit Pengolahan Air merupakan suatu sistem kritikal pada PLTU Paiton Unit 9 yang berfungsi untuk mengolah dan memurnikan air baku (baik air laut maupun air tawar dari sumber alami) hingga memenuhi standar kualitas tinggi sebelum digunakan dalam siklus operasional pembangkit.

Tujuan utama dari proses pengolahan ini adalah untuk menghilangkan kontaminan berupa mineral, padatan terlarut (*suspended solids*), logam berat, gas terlarut, dan zat organik. Air bebas mineral (*demineralized water*) yang dihasilkan sangat krusial digunakan sebagai air penambah (*make-up water*) pengisi *boiler*. Penghilangan zat kontaminan ini wajib dilakukan guna mencegah terjadinya pembentukan kerak (*scaling*), korosi, dan *carry-over* yang dapat merusak material pipa *boiler* maupun sudu-sudu turbin uap. Secara umum, output dari area **Water Treatment Plant** ini didistribusikan untuk tiga kebutuhan utama di PLTU, yaitu:

1. **Sebagai air pendingin:** Memasuki sistem pendingin komponen pembangkit.
2. **Sebagai air proses:** Bahan baku utama umpan *boiler* setelah melalui fase demineralisasi.
3. **Sebagai air service (service water):** Untuk kebutuhan penunjang domestik operasional pabrik.

3.8.2 Komponen dan Tahapan Proses WTP

Berdasarkan alur pemrosesan air dari hulu hingga hilir di lapangan, berikut adalah rangkaian komponen utama penyusun WTP beserta fungsinya:

1. **Mechanical Accelerated Clarifier (MAC)**

Setelah air baku dipompa menggunakan *lifting pump*, air dialirkan menuju tangki MAC. Komponen ini berfungsi untuk mengikat kotoran dan memisahkannya dari air bersih dengan



cara membentuk lumpur padat (*sludge*) yang mengendap. Proses pengendapan ini dioptimalkan melalui injeksi bahan kimia (*chemical injection*) sebelum air masuk ke dalam MAC, yang meliputi:

- **Injeksi Chlorine:** Berfungsi sebagai biocides melemahkan mikroorganisme atau biota laut agar tidak tumbuh dan menyumbat sistem pemipaan pengolahan air.
- **Injeksi Coagulant:** Berfungsi mendestabilisasi muatan partikel impuritas dan koloid di dalam air agar saling mendekat dan membentuk gumpalan halus.
- **Injeksi Flocculant:** Berfungsi sebagai polimer penunjang yang mempercepat penggabungan flok-flok halus menjadi gumpalan lumpur yang lebih besar dan berat sehingga mudah mengendap.

Di dalam MAC terdapat unit *agitator* (pengaduk otomatis) untuk mencampur air baku dan bahan kimia secara merata. Setelah flok kotoran terbentuk, air bersih akan naik ke atas (*overflow*) menuju saluran *outlet* MAC, sedangkan lumpur kotoran akan mengendap di bawah karena terhalang oleh struktur *honeycomb* (*settling tube*).

2. Air Scrubbing / Air Scouring (Media Filter)

Setelah melewati klarifikator MAC, air dialirkan menuju unit filter *air scrubbing* untuk menjalani proses filtrasi ulang secara mekanis. Di dalam tabung filter ini, partikel padat halus yang masih lolos akan disaring melewati lapisan multi-media yang terdiri atas *pasir kuarsa* (*silica sand*), *karbon aktif* (*activated carbon*) untuk menyerap bau/zat organik, dan *batu kerikil*.

3. Self-Cleaning Filter

Alat ini dipasang tepat sebelum aliran air memasuki membran *Ultrafiltration*. *Self-cleaning filter* memiliki diameter pori sebesar $130 \mu\text{m}$ (*mikron*) yang berfungsi menyaring



material atau partikel berukuran makro agar tidak merobek atau merusak membran halus pada **UF Device**. Filter ini bekerja secara otomatis dan memiliki mekanisme pembersihan mandiri (**backwash**) yang terpicu apabila akumulasi kotoran sudah tinggi, ditandai dengan indikasi tekanan diferensial tinggi (**Differential Pressure / DP High**).

4. Ultrafiltration (UF) Device

UF Device merupakan modul penyaringan tingkat lanjut yang menggunakan teknologi **membran** semipermeabel berpori sangat kecil. Komponen ini berfungsi menyaring koloid, bakteri, dan padatan tersuspensi mikro yang lolos dari tahapan filtrasi sebelumnya. Air hasil filtrasi kemudian ditampung di dalam **UF Water Tank** dengan target baku mutu tingkat kekeruhan $< 0,5$ NTU serta kandungan sisa **Chlorine** terkontrol sebesar $0,1$ ppm.

5. Cation Exchanger (Penukar Kation)

Merupakan sebuah bejana (**vessel**) bertekanan yang berisi media resin penukar ion positif. Ketika air hasil filter masuk ke dalam **cation exchanger**, terjadi reaksi pertukaran ion secara kimiawi. Kandungan kation garam mineral terlarut (seperti kation Natrium, Na^+) yang terkandung di dalam senyawa air baku akan diikat secara kuat oleh gugus aktif resin kation, lalu ditukar dengan melepaskan ion Hidrogen H^+ ke dalam aliran air.

6. Anion Exchanger (Penukar Anion)

Setelah melewati proses penukar kation, aliran air yang kini bersifat asam dialirkan masuk ke dalam **anion exchanger**. Bejana ini berisi media resin penukar ion negatif. Di dalam tabung ini, ion negatif pengotor seperti Klorida akan ditangkap dan diikat oleh pori-resin anion, kemudian ditukar dengan melepaskan ion Hidroksida. Ketika ion Hidrogen dari fasa kation bertemu dengan ion Hidroksida (OH^-) dari fasa anion, keduanya bergabung membentuk molekul air murni H_2O .



Output air yang keluar dari tangki anion ini memiliki nilai konduktivitas mineral yang menurun drastis hingga $< 10 \mu\text{S/cm}$.

7. *Mixed Bed Exchanger*

Air yang keluar dari *anion exchanger* masuk ke tahap pemurnian akhir di unit *mixed bed*. Alat ini diisi oleh campuran homogen antara resin penukar kation dan resin penukar anion dalam satu bejana tunggal. Sisa-sisa mineral renik (*trace minerals*) yang sempat lolos dari proses pertukaran ion sebelumnya akan disempurnakan dan diikat seluruhnya di sini. *Mixed bed* merupakan ujung tombak dari *Demineralization Plant* yang menghasilkan produk akhir berupa air demineralisasi murni dengan tingkat konduktivitas sangat rendah, yaitu $< 1 \mu\text{S/cm}$. Air berkualitas ultra murni ini kemudian dialirkan untuk ditampung di dalam *Demin Tank* dan telah memenuhi regulasi ketat untuk langsung digunakan sebagai air penambah (*make-up water*) pengisi sistem boiler bertekanan tinggi.

3.9 *Waste Water Treatment Plant (WWTP)*



Gambar: 3.21 WWTP

3.9.1 *Pengertian dan Fungsi*

Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit 9 Paiton merupakan unit yang berfungsi untuk mengolah seluruh sumber air limbah, baik yang berasal dari proses utama maupun



kegiatan pendukung operasional pembangkit. Proses pengolahan ini bertujuan untuk memurnikan air limbah agar memenuhi regulasi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah, mencegah pencemaran air tanah, melindungi biota akuatik maupun terestrial, serta mengeleminasi potensi timbulnya vektor penyakit.

Sebagai bentuk kepatuhan lingkungan, PLTU PLN NP Unit 9 melakukan monitoring kualitas air limbah secara berkala.

Pemantauan parameter internal seperti pH, ***Total Suspended Solids*** (TSS), ***conductivity*** (daya hantar listrik), dan suhu dilakukan setiap hari. Selain itu, pengujian melalui laboratorium pihak ketiga yang terakreditasi wajib dilaksanakan setiap satu bulan sekali sebagai dasar pelaporan resmi kepada instansi pemerintah terkait.

Sebagian besar air limbah yang telah diolah dan memenuhi baku mutu tidak dibuang ke lingkungan, melainkan dialirkan menuju ***reuse pond*** untuk dimanfaatkan kembali sebagai air proses atau kebutuhan unit pendukung lainnya (***zero liquid discharge principle***). Namun, terdapat 3 lokasi titik penataan (***outlet***) utama yang diizinkan untuk langsung dibuang menuju perairan Selat Madura, yaitu:

1. ***Air Bahang***: Air hangat sisa pendingin kondensor.
2. ***Air Limbah Reject Reverse Osmosis (Reject RO)***: Air dengan konsentrasi garam tinggi sisa pemisahan membran RO.
3. ***Air Limbah Domestik***: Air limbah terolah dari aktivitas fasilitas umum dan perkantoran.

3.9.2 Alur Kolam Penampungan Awal (Inlet Storage Pond)

Sistem WWTP PLTU Unit 9 memiliki 4 unit kolam (***inlet storage pond***) berdimensi panjang 36.950 mm, lebar 11.500 mm, kedalaman 3.530 mm, dengan kapasitas tampung masing-masing sebesar 1.500 m³. Karakteristik sumber air limbah pada tiap ***pond*** meliputi:

1. ***Storage Pond A***: Menampung air buangan/***reject*** dari proses pengolahan di ***Water Treatment Plant*** (WTP).



-
2. **Storage Pond B:** Menampung air limbah dari aktivitas operasional di area gedung turbin.
 3. **Storage Pond C:** Menampung air limbah dari proses sirkulasi *boiler* berupa air dari *blowdown pit*.
 4. **Storage Pond D:** Menampung air limpasan pencucian batu bara (*Coal Yard Run-Off*), air limbah dari *dehydrator*, serta air hujan dari area penumpukan material.

3.9.3 Komponen Utama WWTP

1. **Tangki Aerasi (Aeration Tank):**

Berfungsi menyuplai oksigen secara kontinu ke dalam air limbah menggunakan *blower* atau *diffuser*. Oksigen ini dibutuhkan oleh mikroorganisme/bakteri aerobik untuk menguraikan dan memecah bahan organik serta polutan kimia yang terkandung di dalam air.

2. **Clarifier (Tangki Penjernih):**

Berfungsi memisahkan padatan tersuspensi dan flok bakteri yang masih tersisa setelah proses aerasi. Melalui prinsip sedimentasi, padatan akan mengendap di dasar tangki sebagai lumpur, sedangkan air jernih di lapisan atas (*overflow*) dialirkan menuju saluran pemanfaatan ulang (*reuse water*).

3. **Sludge Handling Unit (Unit Pengolah Lumpur):**

Fasilitas yang bertanggung jawab mengolah, mengental, dan mengeringkan *lumpur (sludge)* hasil endapan tangki *clarifier*. Lumpur yang telah kondisikan dan dinyatakan aman dapat dimanfaatkan lebih lanjut (seperti bahan baku pupuk) atau dibuang ke tempat penimbunan akhir yang berizin.

4. **Sistem Kontrol Otomatis:**



Rangkaian panel instrumen yang berfungsi memantau dan mengendalikan seluruh parameter operasi WWTP secara *real-time* guna memastikan efisiensi pemrosesan tetap optimal.

3.10 Hydrogen H_2 Plant



Gambar: 3.20 H_2 Plant

3.10.1 Pengertian dan Fungsi

H_2 Plant di PLTU Paiton Unit 9 merupakan fasilitas khusus yang berfungsi untuk memproduksi, memurnikan, dan menyimpan gas hidrogen (H_2). Gas hidrogen ini diaplikasikan secara khusus sebagai media pendingin (*coolant*) utama pada generator listrik berkapasitas besar. Penggunaan hidrogen dinilai sangat krusial karena sifat gasnya yang memiliki densitas sangat rendah dan konduktivitas termal yang tinggi, sehingga mampu mereduksi rugi-rugi gesekan angin (*windage losses*) serta menjaga efisiensi dan keandalan operasional generator dari risiko panas berlebih.

3.10.2 Komponen Utama H_2 Plant

1. *Sistem Produksi Hidrogen (Hydrogen Generation Unit):*

Unit utama penghasil gas hidrogen yang umumnya mengadopsi sistem Elektrolisis Air (*Water Electrolysis*) untuk memisahkan molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen, atau menggunakan metode *Steam Methane Reformer* (SMR).

2. *Kompresor Hidrogen (Hydrogen Compressor):*

Perangkat mekanis yang bertugas menaikkan tekanan gas hidrogen yang baru diproduksi agar mencapai spesifikasi tekanan tinggi yang dibutuhkan oleh sistem sirkulasi pendingin generator.



3. *Tangki Penyimpanan (Hydrogen Storage Tank):*

Bejana bertekanan tinggi (*high-pressure vessel*) yang dirancang khusus dengan sistem pengaman ketat untuk menyimpan cadangan gas hidrogen dalam kondisi stabil, aman, dan siap disuplai sewaktu-waktu.

4. *Sistem Pemurnian (Purification Unit):*

Unit filtrasi dan pengering (*dryer*) untuk mengeliminasi kontaminan renik seperti uap air (H_2O), oksigen (O_2), atau gas ikutan lainnya. Pemurnian ini wajib dilakukan demi menjaga tingkat kemurnian gas hidrogen pada standar tertinggi sebelum masuk ke generator.

5. *Sistem Kontrol dan Monitoring:*

Panel instrumentasi otomatis untuk memantau parameter kritis seperti tekanan, temperatur, laju alir, dan tingkat kemurnian gas hidrogen guna mencegah risiko kebocoran atau kondisi lewat-batas (*unsafe condition*).

3.11 *Chlorination Plant*



Gambar: 3.21 Chlotination Plant



3.11.1 Pengertian dan Fungsi

Chlorination Plant adalah fasilitas penunjang operasional PLTU yang berfungsi untuk memproduksi atau menginjeksikan senyawa klorin (Cl_2) ke dalam sistem air pendingin utama (**Circulating Cooling Water/Sea Water System**). Tujuan utama dari proses klorinasi ini adalah sebagai pengendali pertumbuhan biota laut (**bio-fouling control**) seperti lumut, alga, kerang, dan bakteri pada dinding bagian dalam pipa, kondensor, maupun komponen penukar panas lainnya yang dapat memicu penyumbatan serta menurunkan efisiensi perpindahan panas.

3.11.2 Komponen Utama Chlorination Plant

1. Tangki Penyimpanan Klorin:

Wadah atau bunker isolasi yang digunakan untuk menyimpan pasokan klorin cair (**liquid chlorine**) silinder atau larutan natrium hipoklorit ($NaOCl$) sebagai bahan dasar klorinasi.

2. Chlorine Evaporator / Vaporizer:

Alat penukar panas yang berfungsi untuk mengubah fase klorin cair bertekanan menjadi fase gas klorin (Cl_2) secara aman sebelum siap dialirkan menuju titik injeksi.

3. Chlorine Dosing Pump (Pompa Injeksi Klorin):

Pompa takaran (**metering pump**) berakurasi tinggi yang bertugas mengatur laju alir suplai (dosis) larutan klorin secara tepat ke dalam aliran air pendingin sesuai dengan kebutuhan laju operasi.

4. Pipa dan Peralatan Injeksi:

Jaringan pipa khusus yang bersifat antikarat (**corrosion-resistant**) beserta nosel penyemprot (**injector nozzles**) untuk menyalurkan dan meratakan sebaran gas atau larutan klorin ke dalam media air pendingin.



5. *Panel Kontrol (Control Panel):*

Pusat kendali otomatis yang mengatur parameter waktu (*timing*), volume, dan interlock sistem injeksi klorin agar proses klorinasi berjalan selaras dengan beban operasional pembangkit.

6. *Chlorine Analyzer:*

Instrumen analitik online yang berfungsi mengukur kadar klorin sisa (*residual chlorine*) pada air buangan pendingin, guna memastikan efektivitas pencegahan biota laut sekaligus menjaga agar kadar klorin bebas tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan saat dilepas kembali ke laut.



BAB IV

PEMELIHARAAN

4.1 Pengertian

Pemeliharaan PLTU Adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memeriksa, dan memperbaiki peralatan atau sistem di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) agar tetap berfungsi Optimal, Aman, Dan Andal.

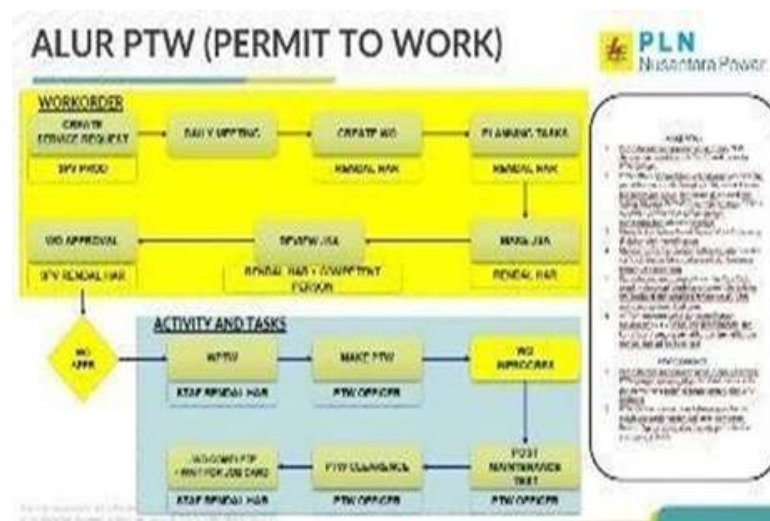
4.2 PEMELIHARAAN PREVENTIV

Pemeliharaan Preventive (atau Preventive Maintenance) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan sistematis untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin, peralatan, atau sistem. Tujuan utamanya adalah meminimalisir downtime (waktu mesin tidak beroperasi), mengurangi biaya perbaikan, dan memperpanjang usia

4.3 PEMELIHARAAN CORREKTIV

Pemeliharaan Corrective Adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah suatu peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Dengan kata lain, pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap masalah yang sudah terjadi, dengan tujuan mengembalikan peralatan ke kondisi normal atau berfungsi seperti semula.

4.4 Alur Work Order (WO)



Gambar 4.4 Alur PTW

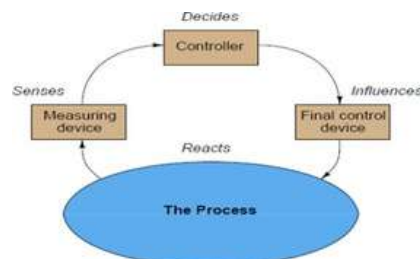


BAB V

PEMBAHASAN PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMEN

5.1 PENGERTIAN

- a Sistem Kontrol: Sistem yang terdiri dari beberapa elemen sistem yang dapat mengendalikan/ mengatur suatu besaran tertentu (process variabel)
- b Instrumentasi adalah teknologi penggunaan alat-alat dipergunakan sebagai pengukuran dan pengendalian suatu proses atau keadaan tertentu, yang meliputi sifatsifat fisika maupun kimia
- c. Transmitter: Sebuah perangkat yang menerjemahkan sinyal yang dihasilkan oleh Primary sensing element (PSE) menjadi sebuah standar sinyal instrumentasi seperti 3-15 PSI tekanan udara, 4-20 mA DC/24 VDC, paket sinyal digital (HART/Fieldbus) dll, yang kemudian disampaikan ke perangkat indicator, controller, atau keduanya.
- c Lower Range Value (LRV) dan Upper Range Value (URV), masing-masing adalah nilai-nilai proses pengukuran dianggap 0% dan 100% dari range kalibrasi transmitter. Contoh, jika sebuah temperature transmitter dikalibrasi untuk mengukur suhu mulai 300 degC hingga 500 derajat Celcius, maka LRV = 300 derajat dan URV = 500 derajat.
Range : batas ukur atau daerah ukur dari MINIMUM pengukuran sampai max pengukuran
- d Zero adalah deskripsi alternatif untuk LVR atau 0 %
- e Span adalah selisih URV dengan LRV dari range kalibrasi instrument.

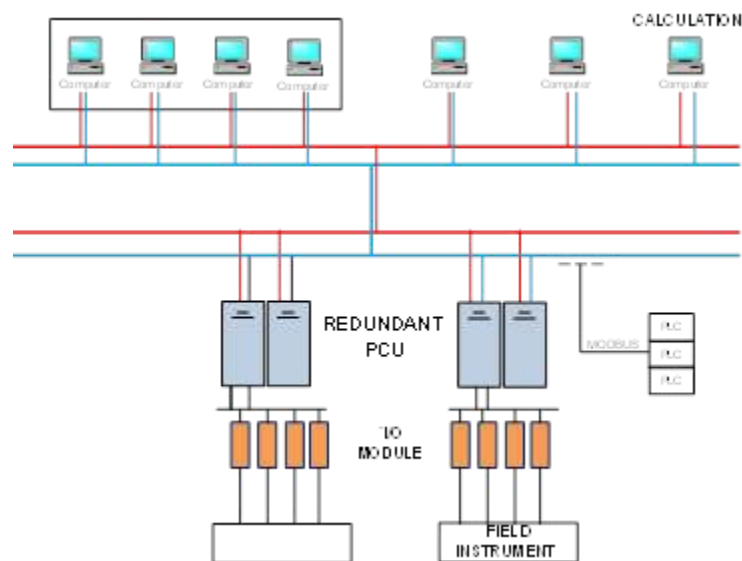


Gambar: 5.1 Hirarki System Control



5.2 DCS

Salah satu komponen penting PLTU unit 9 adalah Distributed Control System (DCS) dengan brand Ovation pabrikan Emerson dan secara umum cukup handal untuk mengoperasikan unit Distributed Control System (DCS) merupakan peralatan utama pembangkit yang fungsinya sangat critical untuk monitoring/ operasi, pengendalian, historian, optimasi, efisiensi, trending sinyal, Sequence Of Event (SOE) dan kebutuhan Analisa data operasi lainnya Distributed Control System (DCS) adalah merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring dan optimasi.



Gambar: 5.2 DCS Arsitektur

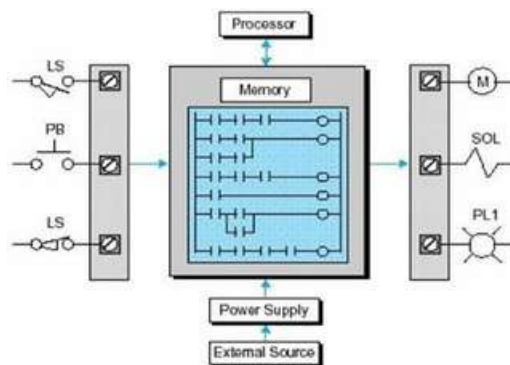


Komponen DCS



5.3 PLC

PLC (Programmable Logic Controller) didefinisikan sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa deprogram sebagai penyimpan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu, seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmetika, untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O digital dan atau analog. PLC di unit 9 adalah untuk pengaturan di Coal Handling, ash handling, WTP dan WWTP



Gambar: 5.3 HIRARKI PLC



5.4 PENGUKURAN

5.4.1 Besaran Fisika



Gambar: 5.4 Jenis Pengukur Tekanan

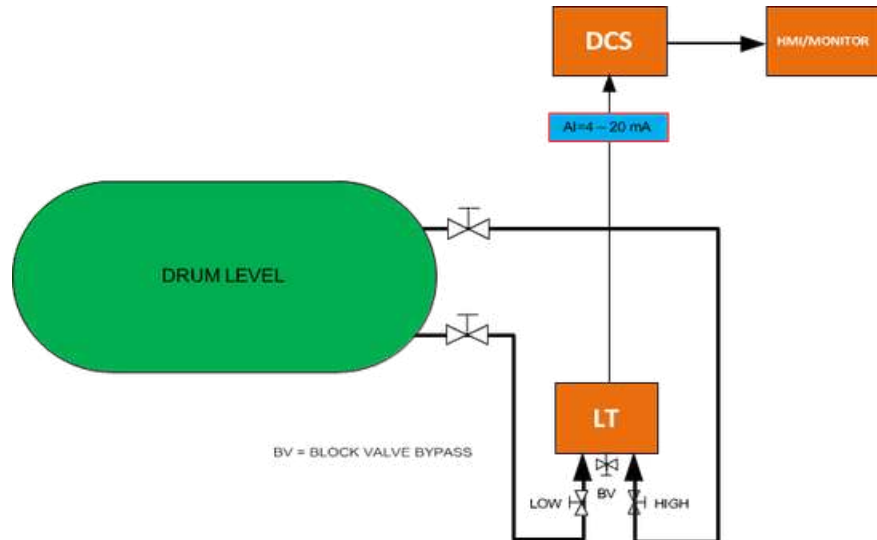
Aplikasi pengukuran tekanan di PLTU unit 9

1. Main Steam Pressure
2. Steam drum pressure
3. Feed water Pressure
4. Lube oil pressure
5. Furnance pressure
6. Fuel oil pressure
7. Air pressure
8. dll



Gambar: 5.5 Pressure Transmitter

5.4.2 Pengukuran Level (Tinggi Permukaan)



Gambar 5.6 Instalasi level transmitter



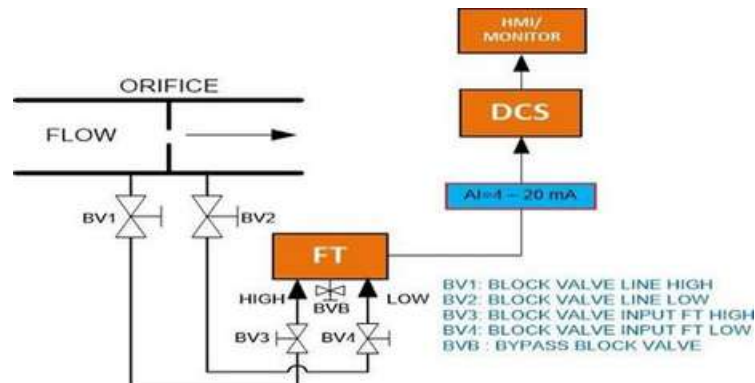
Gambar 5.7 Lever transmitter di steam drum

Aplikasi di PLTU

1. Drum level
2. Condensor Level
3. HPH level
4. LHP level
5. Lube Oil level

6. DII

5.4.3 Pengukuran Flow (Aliran)



Gambar : 5.8 Pemasangan Level Transmitter

Peramaan Bernoulli

$$Q = v_2 F_2 = F_2 \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{F_2^2}{F_1^2} \right)}} \right\} \sqrt{\frac{2}{\rho} (P_2 - P_1)}$$

Secara sederhana dapat ditulis:

Dimana:

$$Q = K \sqrt{\Delta P}$$

Q :Volume Rate

K :Konstanta fluida yg mengalir

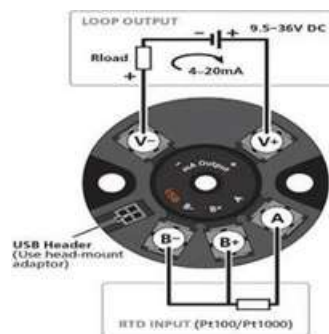


Gambar: 5.9 .Feed Water Flow Transmitter

Aplikasi di PLTU

1. Main Steam Flow
2. Feed water flow
3. Condensate flow
4. Spray water flow

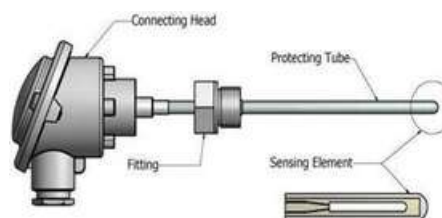
5.4.4 Pengukuran Temperatur



1. RTD

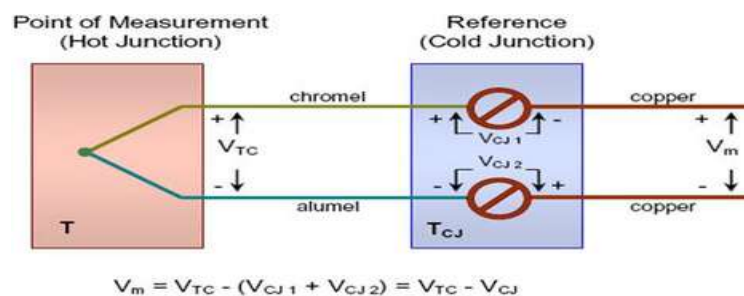
Gambar: 5.10 RTD

2. Thermocouple



Gambar: 5.11 Thermocouple

dari dua logam berlainan jenis, salah satu ujung dari kedua logam tersebut digabungkan dan diberi sumber panas sehingga pada ujung yang lain akan timbul tegangan listrik berupa mili volt.



Gambar: 5.12 Rangkaian Thermocouple



Aplikasi pengukuran temperature:

1. Main steam temperature
2. Feed Water Temperature
3. Metal temperature
4. Flue gas temperature
5. Dll

5.4.5 Pengukuran Besaran Kimia

- a) Pengukuran pH
- b) Pengukuran Conductivity
- c) Pengukuran Silica
- d) Pengukuran Turbidity
- e) Pengukuran O₂
- f) Pengukuran Co
- g) Pengukuran NO_X
- h) Pengukuran SO_X
- i) Dll

5.5 FINAL CONTROL ELEMENT (FCE)

Final control element (FCE)/output device adalah peralatan yang berfungsi mengatur manipulated variable dalam sebuah sistem control, untuk mengendalikan parameter yang diinginkan sesuai nilai setpoint yang diinginkan.

a) Actuator diafragma dan pegas (Control Valve)

- ☐ Pegas dan diafragma Aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang Aktuator ke bawah dengan udara dari tempat diafragma. Proses ini disebut sebagai direct-acting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara.

- ☐ Keuntungan dari proses direct-acting adalah biaya yang rendah dibanding jenis Aktuator lain. Sebab alat ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses perlambatan.

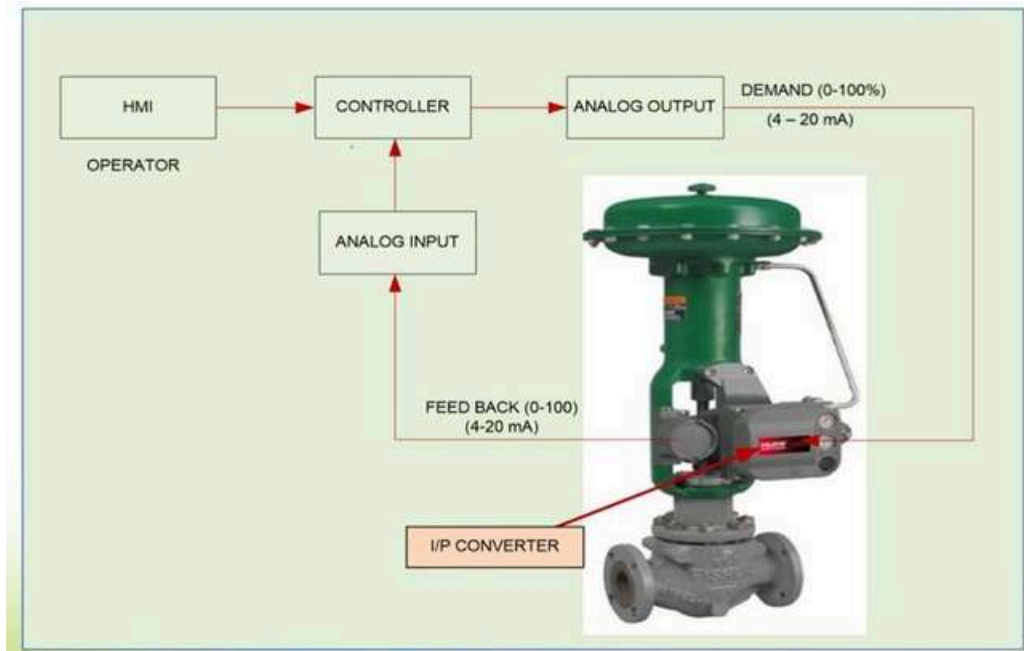
Sedangkan kelemahan Aktuator ini terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat, serta kemampuan output terbatas.

Fungsi Actuator diafragma dan pegas (Control Valve)

- a) Mengatur aliran fluida
- b) Perintah (demand) dari DCS (analog output) : 4 sd 20 mA
- c) Dilengkapi dengan positioner (I/P), I = Arus dan P = Pneumatik (3-15 PSI)



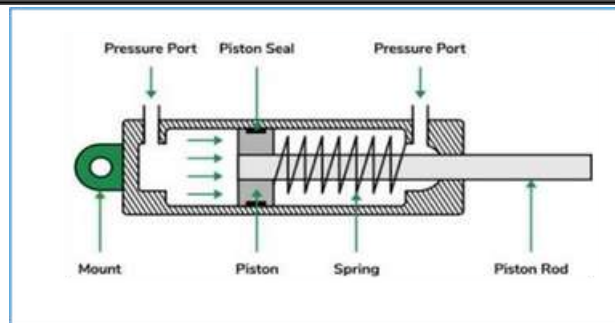
Gambar: 5.13 Bagian-Bagian Control Valve



Gambar :5.14 Hirarki control valve dan DCS

a. Actuator piston pneumatic

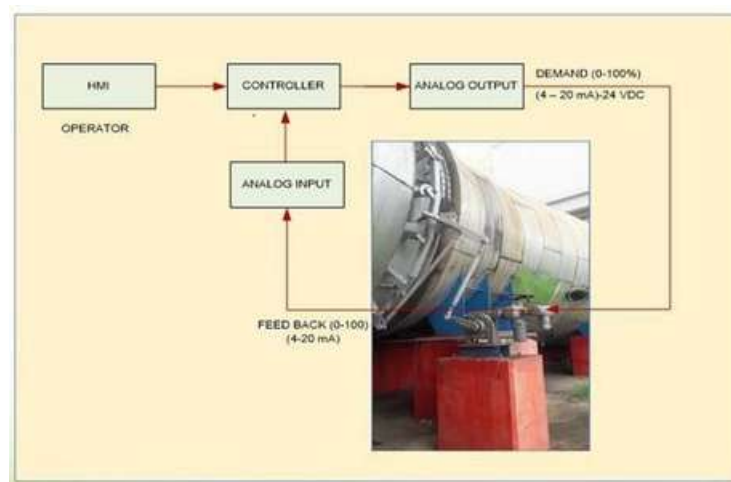
- Piston Pneumatik Aktuator adalah jenis Aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya Aktuator Pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara dilepaskan, gerakan beradaptasi dengan jenisnya, baik linier atau berputar.
- Jenis Aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup.



Gambar : 5.15 Piston single acting

b. Actuatomotor listrik

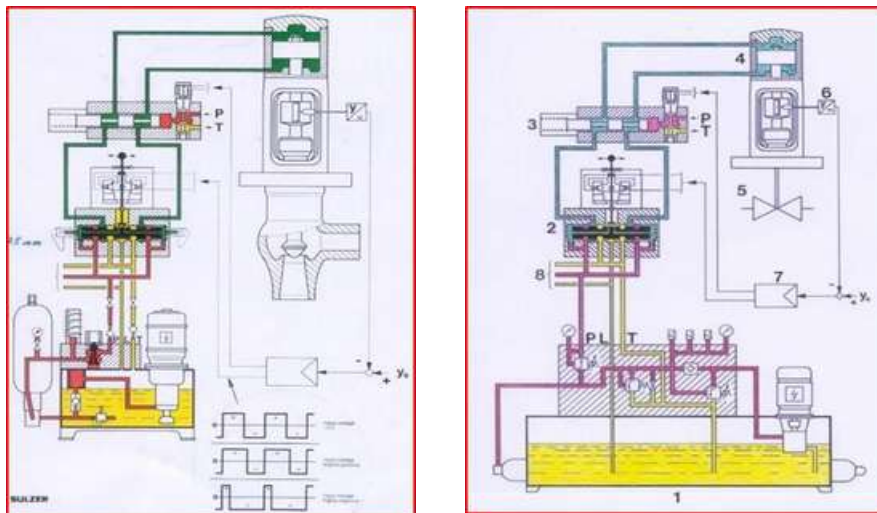
- Darinamanya mudah dikenali bahwa Aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak dan kecepatan stroking yang rendah serta terbatas.
- Keuntungan pemakaian motor listrik pada Aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang. Selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah masalah.



Gambar :5.16 Actuator mator Listrik

c. *Actuator elektro-hidrolik*

- Elektro-Hidrolik Aktuator adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip bekerjanya. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah.
- Keuntungannya Aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output. Perlambatan bagus dan belaian cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak



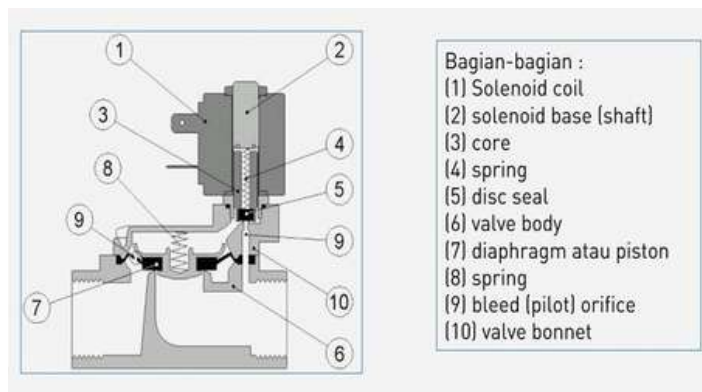
Gambar : 5.17 .Servo valve

d. *Solenoid valve*

Fungsi solenoid adalah memindahkan udara ke system lain
Valve solenoid membuka dan menutup oleh gerakan valve yang di triger coil magnet yang dialiri listrik



Gambar: 5.17 Selenoid



Gambar 5.18 Bagian-bagian Solenoide



BAB VI

TUGAS PRAKTEK

Unit Kompetensi :

Memelihara Peralatan Instrument bagi Pelaksana

Madya (Pemeliharaan Pressure Transmitter)

6.1 Pengertian Flow Transmitter

Flow Transmitter (FT) adalah suatu alat instrumen industri yang berfungsi untuk mengukur laju aliran (**flow rate**) dari suatu fluida, baik berupa cairan (**liquid**), gas, maupun uap (**steam**) di dalam jalur pipa, kemudian mengubah hasil pengukuran tersebut menjadi sinyal elektrik. Sinyal yang dihasilkan umumnya berupa arus listrik sebesar 4–20 mA, tegangan 1–5 VDC, atau sinyal komunikasi digital seperti **HART**, **Modbus**, dan **Foundation Fieldbus**.

Sinyal hasil konversi ini kemudian ditransmisikan secara **real-time** dari area lapangan (**field**) menuju sistem kontrol pusat, seperti PLC (Programmable Logic Controller) atau DCS (Distributed Control System). Di dalam sistem kontrol tersebut, data laju aliran akan diproses lebih lanjut untuk kebutuhan pemantauan (**monitoring**) pada layar HMI/SCADA, pengendalian proses otomatis (**control loop**), maupun sebagai fungsi proteksi keselamatan (**interlock system**) pada mesin-mesin industri.

6.2 Fungsi Flow Transmitter

Dalam sistem instrumentasi dan kontrol otomatis di industri (seperti pada PLTU atau pabrik pengolahan), **Flow Transmitter** memiliki beberapa fungsi krusial, antara lain:

1. Fungsi utama instrumen ini adalah mengukur volume atau massa fluida (cair, gas, atau uap) yang melewati jalur perpipaan per satuan waktu secara akurat dan **real-time**.
2. Mengubah parameter fisik hasil pengukuran (berupa tekanan diferensial, kecepatan, atau frekuensi) menjadi sinyal elektrik standar industri, yaitu 4–20 mA atau sinyal digital (seperti protokol HART, Fieldbus, atau Modbus).
3. Mengirimkan sinyal elektrik hasil konversi tersebut dari area lapangan (**field**) ke ruang kontrol terpusat (**Control Room**) yang jaraknya cukup jauh tanpa mengalami kehilangan (**loss**) data yang signifikan.



4. Memberikan umpan balik (*feedback*) berupa data nilai proses (*Process Variable*) kepada sistem kontrol utama seperti *Programmable Logic Controller* (PLC) atau *Distributed Control System* (DCS) sebagai dasar pengambilan keputusan otomatis.

5. Menjadi komponen penting dalam *Closed-Loop Control System*. Data dari *transmitter* ini digunakan oleh kontroler untuk mengatur pembukaan atau penutupan katup kendali (*Control Valve*) demi menjaga laju aliran tetap stabil sesuai dengan nilai yang diinginkan (*Setpoint*).

6. Menyediakan data untuk menghitung jumlah total volume fluida yang telah mengalir dalam jangka waktu tertentu (*Totalizer*). Data ini sangat penting untuk menghitung konsumsi bahan bakar, efisiensi penggunaan air pengisi *boiler*, maupun untuk keperluan audit energi.

6.3 Element Kopetesi

Merencanakan pemeliharaan peralatan Instrument:

1. Merencanakan spare part (misalnya: gasket, o-ring, cable gland, electronic module/display)
 2. Merencanakan jadwal pemeliharaan (*preventive maintenance schedule*)
 3. Menyiapkan sarana pemeliharaan peralatan Instrument
 4. Menyiapkan *tool kerja* (misalnya: kunci pas/ring, obeng instrumen, *multimeter*, *communicator* seperti HART 475)
 5. Memahami K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
 6. Menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) seperti *safety helmet*, *safety shoes*, *safety glasses*, dan sarung tangan komit/karet
 7. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) / teknisi yang kompeten
 8. Menyiapkan form pemeliharaan dan *permit* kerja (*Working Permit*)
 9. *Power supply* di-offkan (jika memerlukan isolasi kelistrikan total) atau melakukan isolasi valve (*manifold*)
- Melaksanakan pemeliharaan preventive flow transmitter



1. **Pembersihan:** Membersihkan *housing transmitter*, lensa *display*, dan area sekitar instrumen dari debu atau korosi.
2. **Check tegangan:** Memeriksa tegangan *supply* masuk (loop power biasanya 24 VDC).
3. **Check terminal kelistrikan:** Memastikan kekencangan baut terminal kabel dan kondisi *cable gland* agar tidak kemasukan air (*water ingress*).
4. **Check male connector / impulse piping:** Memeriksa kekencangan konektor tabung impuls (*impulse tubing*) jika menggunakan tipe *Differential Pressure* (DP) *Flow Transmitter*.
5. **Check kebocoran:** Memeriksa apakah ada kebocoran fluida pada *flange*, sambungan *valve manifold*, atau *tubing*.
6. **Check probe / sensor element:** Memeriksa kebersihan sensor (*liner/electrode* pada *magnetic flow meter* atau *blades* pada *turbine flow meter*) jika sedang dalam posisi *shutdown* jalur.

Melaksanakan pemeliharaan corrective flow transmitter:

Kalibrasi Ulang dan Zero Trim: Sebagai contoh, apabila terjadi pergeseran pembacaan (*drift*) saat kondisi aliran kosong (nol) namun

instrumen membaca adanya *flow* kecil (misal 0.05 m³/h). Langkah koreksinya adalah melakukan proses **Zero Trim** (penol-an nilai) menggunakan **HART Communicator** atau menu lokal *transmitter* agar pembacaan kembali ke 0.00 m³/h.

Penyetelan Rentang Ukur (Re-ranging URV/LRV): Melakukan konfigurasi ulang nilai batas bawah (**Lower Range Value** / LRV) dan batas atas (**Upper Range Value** / URV) pada *transmitter* apabila ada perubahan spesifikasi kebutuhan kapasitas aliran di lapangan.

Penggantian Unit Flow Transmitter / Elektronik Modul: Hal tersebut dilakukan apabila *flow transmitter* mengalami kerusakan permanen pada sensor maupun kegagalan sirkuit elektronik (**hardware failure**) yang tidak dapat diperbaiki melalui kalibrasi.



6.4 LAPORAN KALIBRASI FLOW TRANSMITTER

1. Informasi Umum

Nama Alat: Flow Transmitter
Merk/Model: [Contoh: Honeywell / PS-100]
Nomor Seri: [123456789]
Rentang Tekanan: [0 – 150 m³/h]
Lokasi Alat: [Ruang Mesin / Area Produksi, dll.]
Tanggal Kalibrasi: [5 Juni 2026]
Kalibrasi oleh: [Nama teknisi / perusahaan kalibrasi]

2. Tujuan Kalibrasi

Kalibrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa *flow transmitter* dapat mengukur laju aliran fluida secara presisi dan menghasilkan keluaran sinyal arus listrik (4-20 mA) yang linier serta akurat, sesuai dengan standar parameter operasional dan batas toleransi yang diizinkan.

3. Metodologi Kalibrasi

Melakukan simulasi nilai aliran/tekanan uji pada 4 titik poin utama (0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%).
Mengukur dan mencatat nilai keluaran arus (*current output* mA) pada setiap titik uji menggunakan *multimeter* standar presisi.
Membandingkan nilai arus hasil pengukuran dengan nilai arus teoretis ideal.
Menghitung nilai kesalahan (*error/deviasi*) persentase terhadap batas toleransi (*Full Scale*).



4. Hasil Kalibrasi

No	Titik Uji (%)	Nilai Aliran Standar (m^3/h)	Output Arus Ideal (mA)	Output Arus Aktual (mA)	Deviasi (mA)	Status
1	25%	37.5	8.00	8.03	+0.03	Memenuhi syarat
2	50%	75.0	12.00	12.04	+0.04	Memenuhi syarat
3	75%	112.5	16.00	15.97	-0.03	Memenuhi syarat
4	100%	150.0	20.00	19.96	-0.04	Memenuhi syarat

Toleransi yang diizinkan: ± 0.1 mA (atau setara dengan $\pm 0.5\%$ **Full Scale**)

5. Kesimpulan

Flow transmitter telah diuji dan dikalibrasi pada keseluruhan rentang ukurnya. Nilai deviasi arus keluaran di setiap titik ukur masih berada di dalam batas toleransi yang ditentukan. Oleh karena itu, alat DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT dan layak digunakan untuk operasional sistem kontrol.



6.5 Lampiran

MENGANALISA DI SAMPLING ROOM



Gambar: 6.1 Kegiatan menganalisa di sampling Room

MENGANTI PADA OLI COMPRESSOR 2



Gambar: 6.2 Mengganti oli pada compressor 2

PERBAIKAN PADA AREA HYDROGEN PLANT B



Gambar: 6.3 Perbaikan pada area hydrogen plant b



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP.
PAITON UNIT 9

